

CHAPITRE 5

Statique et dynamique des fluides

Un vérin qui pousse, un bassin qu'on vide, une conduite qui se rétrécit : partout où un fluide circule dans un système automatisé, trois relations suffisent. La difficulté n'est pas de les retenir — elle est de savoir laquelle sortir, et de repérer, dans l'énoncé, les termes qui s'annulent. Ce chapitre poursuit le module « solide et fluide en mouvement » ouvert au chapitre 4 ; le chapitre 6 y ajoutera ce que coûtent réellement les frottements.

Situation d'évaluation n° 1 • modules évalués : énergie · énergie électrique · protection des biens et des personnes
· solide et fluide en mouvement

1 Compressible ou incompressible

Deux vérins, deux comportements

AIR — compressible

le volume **diminue**
quand la pression augmente
la tige « rebondit » sous la charge :
positionnement imprécis

HUILE — incompressible

le volume **ne change pas** :
 ρ est constante
la tige tient sa position :
c'est ce qu'on exige d'un axe

Un fluide incompressible a une masse volumique constante. Tous les liquides le sont en pratique ; les gaz ne le sont pas. C'est ce qui distingue l'hydraulique du pneumatique — et qui fonde tout ce chapitre.

Fluide incompressible

Un fluide est dit **incompressible** si sa masse volumique reste constante quelle que soit la pression. Tous les liquides le sont en pratique ; les gaz ne le sont pas.

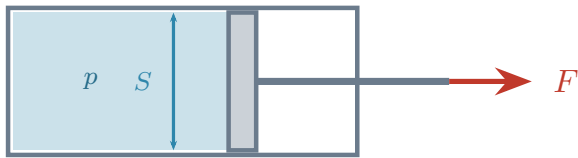
Tout le chapitre repose là-dessus

Les trois relations qui suivent — hydrostatique, continuité, Bernoulli — supposent ρ constante. Elles ne s'appliquent donc **pas à l'air comprimé**. C'est aussi ce qui sépare, en atelier, l'hydraulique du pneumatique.



► Exercices d'application : exercice 1

2 La pression



$$p = \frac{F}{S}$$

1 Pa	= 1 N/m ²	l'unité SI, très petite
1 bar	= 1 × 10 ⁵ Pa	l'unité de l'atelier
1 bar	≈ 10 m d'eau	repère de terrain

Toujours convertir en pascals avant de calculer. Une pression en bars glissée dans une formule fait manquer le résultat d'un facteur 100 000 — l'erreur la plus coûteuse du chapitre.

$$p = \frac{F}{S}$$

La pression est une **force par unité de surface**. En pascals, avec F en newtons et S en mètres carrés. 1 bar = 1 × 10⁵ Pa, et 1 bar ≈ 10 m d'eau.

L'erreur la plus coûteuse du chapitre

Les pressions arrivent en **bars** et les formules réclament des **pascals**. Oublier la conversion fait manquer le résultat d'un facteur 100 000 — et le contrôle d'ordre de grandeur est immédiat : un vérin de 63 mm sous 120 bar pousse à 37 kN, pas à 0,37 N.

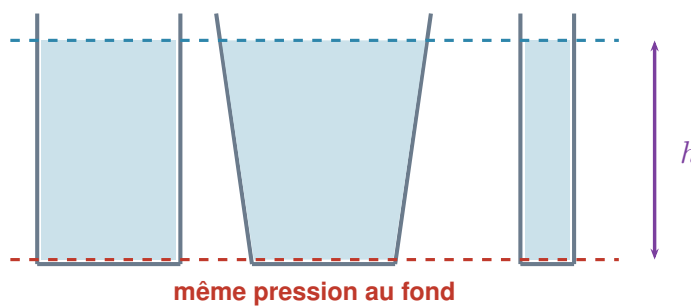
Pression absolue et pression relative

La pression **absolue** se compte à partir du vide. La pression **relative** — celle qu'indiquent la plupart des capteurs et manomètres d'atelier — se compte à partir de la pression atmosphérique : elle vaut donc zéro à l'air libre.

► Exercices d'application : exercice 2



3 Le principe fondamental de l'hydrostatique



$$p_B - p_A = \rho g h$$

h : **différence d'altitude** entre A et B, en m

ρ : masse volumique, en kg/m^3

le résultat sort en **pascals**

Ni la forme du récipient ni le volume n'interviennent : seule compte la hauteur de fluide.
Un tube fin et une citerne remplis à la même hauteur ont la même pression au fond.

$$p_B - p_A = \rho g h$$

h est la **différence d'altitude** entre les deux points, en mètres. Le résultat sort directement en pascals.

Ce qui n'intervient pas

Ni la forme du récipient, ni le volume de fluide n'apparaissent dans la relation. Seule compte la hauteur. Un tube fin et une citerne remplis à la même hauteur ont exactement la même pression au fond.

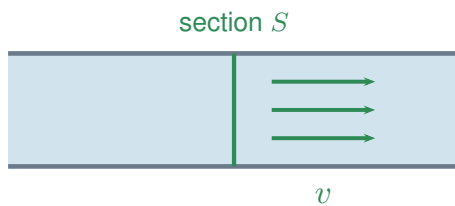
Un bassin de traitement

Sous 2,5 m d'eau : $p_{\text{rel}} = 1000 \times 9,81 \times 2,5 = 2,45 \times 10^4 \text{ Pa}$, soit 0,25 bar. La pression absolue au fond vaut $1,013 \times 10^5 + 2,45 \times 10^4 = 1,26 \times 10^5 \text{ Pa}$.

► **Exercices d'application** : exercice 3



4 Les débits



$$Q_v = S \times v$$

$$Q_m = \rho \times Q_v$$

débit volumique Q_v

m^3/s

le volume qui passe par seconde

débit massique Q_m

kg/s

la masse qui passe par seconde

Les débits arrivent presque toujours en m^3/h ou en L/min : **convertir en m^3/s d'abord.**

$$1 \text{ m}^3/\text{h} = 2,78 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s} \quad \bullet \quad 1 \text{ L}/\text{min} = 1,67 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_v = S \times v \quad Q_m = \rho \times Q_v$$

Le débit **volumique** Q_v est le volume qui traverse une section par unité de temps, en m^3/s . Le débit **massique** Q_m est la masse correspondante, en kg/s .

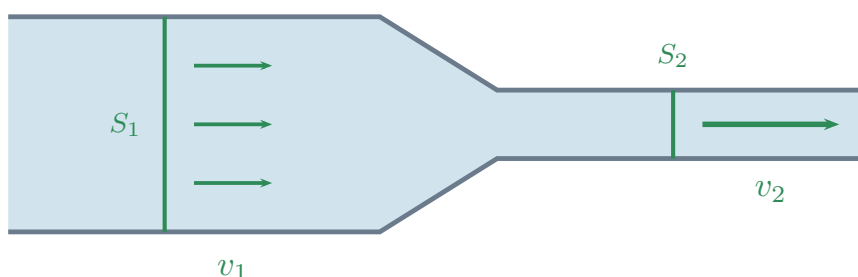
Convertir d'abord

Les débits arrivent en m^3/h ou en L/min , et les sections en millimètres. **Tout convertir en unités SI avant le premier calcul** : $1 \text{ m}^3/\text{h} = 2,78 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$.

► Exercices d'application : exercice 4

5 L'équation de continuité

Ce qui entre ressort : le débit se conserve



$$S_1 v_1 = S_2 v_2$$

la section diminue,
la vitesse augmente

S divisée par 4 $\Rightarrow v \times 4$

Attention aux **diamètres** : diviser le diamètre par deux divise la section par **quatre**, car $S = \pi d^2/4$. C'est l'erreur la plus fréquente sur cette équation.

$$S_1 v_1 = S_2 v_2$$

Le débit se conserve tout au long d'une conduite sans dérivation : ce qui entre ressort. Là où la section diminue, la vitesse **augmente**.

Le piège du diamètre

La section varie comme le **carré** du diamètre, puisque $S = \pi d^2/4$. Diviser le diamètre par deux divise donc la section par **quatre** — et quadruple la vitesse, sans la doubler. C'est l'erreur la plus fréquente sur cette équation.

► **Exercices d'application** : exercice 5

6 Le théorème de Bernoulli

$$\frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g z_1 + p_1 = \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g z_2 + p_2$$

$$\frac{1}{2}\rho v^2$$

terme de **vitesse**

disparaît si le fluide est au repos

$$\rho g z$$

terme d'**altitude**

disparaît si la conduite est horizontale

$$p$$

terme de **pression**

disparaît si les deux points sont à l'air libre

La méthode tient en une phrase : repérer les termes qui s'annulent. Un énoncé bien lu en supprime deux sur trois, et le théorème se réduit alors à une ligne de calcul.

Trois termes, une constante

Le long d'un écoulement permanent de fluide parfait incompressible, la somme $\frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g z + p$ reste constante. Le premier terme est celui de la vitesse, le deuxième celui de l'altitude, le troisième celui de la pression.

🔦 Appliquer Bernoulli

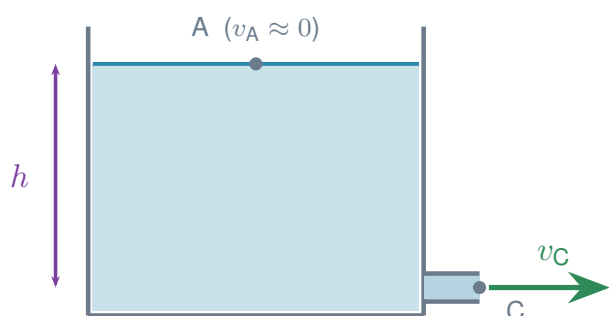
1. **Choisir deux points** : celui où l'on connaît le plus de choses, et celui où se trouve l'inconnue.
2. **Écrire les six termes**, sans en oublier aucun.
3. **Repérer ceux qui s'annulent ou se simplifient** — c'est ici que se joue l'exercice : conduite horizontale $\Rightarrow$ les deux $\rho g z$ disparaissent ; points à l'air libre $\Rightarrow$ les deux p se simplifient ; surface d'un grand bac $\Rightarrow v \approx 0$.
4. **Isoler l'inconnue** sur ce qu'il reste, souvent une seule ligne.

Exemple. Conduite horizontale : il ne reste que $\frac{1}{2}\rho v_1^2 + p_1 = \frac{1}{2}\rho v_2^2 + p_2$, d'où $p_1 - p_2 = \frac{1}{2}\rho(v_2^2 - v_1^2)$.



À l'écrit E32 — Les sujets fournissent **toujours** l'équation de Bernoulli, avec la signification de chaque symbole : il n'y a rien à mémoriser. Ce qui est évalué, c'est la *simplification* — et la question prend souvent la forme d'un « **démontrer que** », le résultat étant donné. Dans ce cas, seul le raisonnement rapporte des points : recopier la formule finale ne vaut rien.

7 Le cas de la vidange



$$v_C = \sqrt{2gh}$$

Trois simplifications :

1. $v_A \approx 0$ (surface lente)
2. $p_A = p_C = p_{\text{atm}}$ (air libre)
3. il reste $\rho gh = \frac{1}{2} \rho v_C^2$

La masse volumique **disparaît** : l'eau et l'huile sortent à la même vitesse d'un réservoir de même hauteur. Et v ne dépend que de h — donc **elle diminue à mesure que le bac se vide**.

La vitesse de vidange

Pour un bac ouvert se vidant par un orifice à l'air libre, les trois simplifications conduisent à $v = \sqrt{2gh}$. La masse volumique disparaît : l'eau et l'huile sortent à la même vitesse.

Le débit n'est pas constant

v ne dépend que de h , et h diminue à mesure que le bac se vide. Le débit initial est donc le débit **maximal**, jamais le débit moyen. Estimer une durée de vidange en divisant le volume par le débit initial donne un résultat **deux fois trop petit**.

À l'oral de contrôle — Le point qui départage : savoir dire **pourquoi** la masse volumique disparaît de $v = \sqrt{2gh}$. La réponse tient en une phrase — elle apparaît des deux côtés de l'égalité $\rho gh = \frac{1}{2} \rho v^2$ et se simplifie. Un candidat qui affirme que l'huile sort plus lentement « parce qu'elle est plus lourde » n'a pas mené la démonstration.

► **Exercices d'application** : exercices 6 et 7

Pour aller plus loin : exercice 8



8 Choisir le bon outil

Le fluide bouge-t-il ? Toute la question est là

Hydrostatique

le fluide est
au repos

$$\Delta p = \rho gh$$

Continuité

le fluide s'écoule,
on cherche une **vitesse**

$$S_1 v_1 = S_2 v_2$$

Bernoulli

le fluide s'écoule, on cherche
une **pression** ou une vitesse

les trois termes

Bernoulli suppose un fluide parfait : ni viscosité, ni pertes de charge. L'énoncé le précise toujours. Ce que coûtent vraiment les pertes fait l'objet du chapitre 6.

L'essentiel à retenir

1. Un fluide **incompressible** a une masse volumique constante : c'est le cas de tous les liquides, et de *aucun* gaz.
2. $p = F/S$, en pascals. **Toujours convertir les bars** : facteur 100 000.
3. Hydrostatique : $p_B - p_A = \rho gh$. **Ni la forme ni le volume** n'interviennent — seulement la hauteur.
4. $Q_v = S v$ et $Q_m = \rho Q_v$. Convertir les débits en m^3/s avant tout calcul.
5. Continuité : $S_1 v_1 = S_2 v_2$. **Diviser le diamètre par deux quadruple la vitesse**, car $S = \pi d^2/4$.
6. Bernoulli : $\frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g z + p$ constante. Le travail consiste à **repérer les termes qui s'annulent**.
7. Vidange d'un bac à l'air libre : $v = \sqrt{2gh}$, **indépendante de ρ** .
8. Le débit de vidange **diminue** à mesure que le bac se vide : le débit initial n'est pas le débit moyen.
9. **Fluide au repos** → hydrostatique. **Fluide en mouvement** → continuité pour une vitesse, Bernoulli pour une pression.
10. Bernoulli suppose un **fluide parfait** : ni viscosité, ni pertes de charge. Ce que coûtent réellement les pertes fait l'objet du chapitre 6.